

2.2.4 Gemengde opgaven elasticiteit – opgaven

Aanpak en korte herinnering

In deze gemengde opgaven combineer je wat je in §§2.2.1–2.2.3 hebt geleerd. Er komt geen nieuwe theorie bij. Je onderzoekt eerst Sterrenplek en past daarna zelfstandig dezelfde handelingen toe op StreamPlus.

Na het oefenen kun je dit:

- Je kunt relevante tabelgegevens selecteren, Ev classificeren en uitleggen, en Ei en Ek berekenen en classificeren.
- Je kunt totale opbrengst vóór en na een prijsverandering vergelijken.
- Je kunt een vraagfunctie gebruiken als één variabele verandert en de andere variabelen gelijk blijven.
- Je kunt met meerdere bronnen een omzetadvies formuleren zonder verder te gaan dan de gegevens.

Zo werk je. Maak de zes vragen over Sterrenplek in je schrift. Vermeld bij elke berekening je aanpak, de ingevulde getallen, de uitkomst met eenheid en de betekenis. Geef bij een uitleg een standpunt, een reden en de gebruikte bron of berekening. Lees bij een figuur eerst de oude en nieuwe situatie en beide assen. Je hoeft geen grafiek opnieuw te tekenen.

Haal terug wat je al weet. Een procentuele verandering gebruikt de oude waarde als basis. Het teken van Ev geeft de richting; voor de sterkte vergelijk je $|Ev|$ met 1. $TO = P \times Q$. Ei vergelijkt een hoeveelheidsverandering met een inkomensverandering. Ek vergelijkt de vraag naar het ene goed met de prijs van een ander goed: noem beide goederen. Begin bij een afzonderlijke verandering in een vraagfunctie opnieuw met de opgegeven beginsituatie en controleer wat gelijk blijft.

De hulp bij het lezen van bronnen staat na de zes vragen. Iedereen mag die gebruiken als het nodig is; probeer eerst zelf. Bij StreamPlus kies je de aanpak zonder die hulp. Controleer daarna je antwoorden met het antwoordenboekje: verbeter niet alleen de uitkomst, maar ook een ontbrekende reden of eenheid. De bonus is een extra uitdaging. Sluit af met de twee herhalingsvragen.

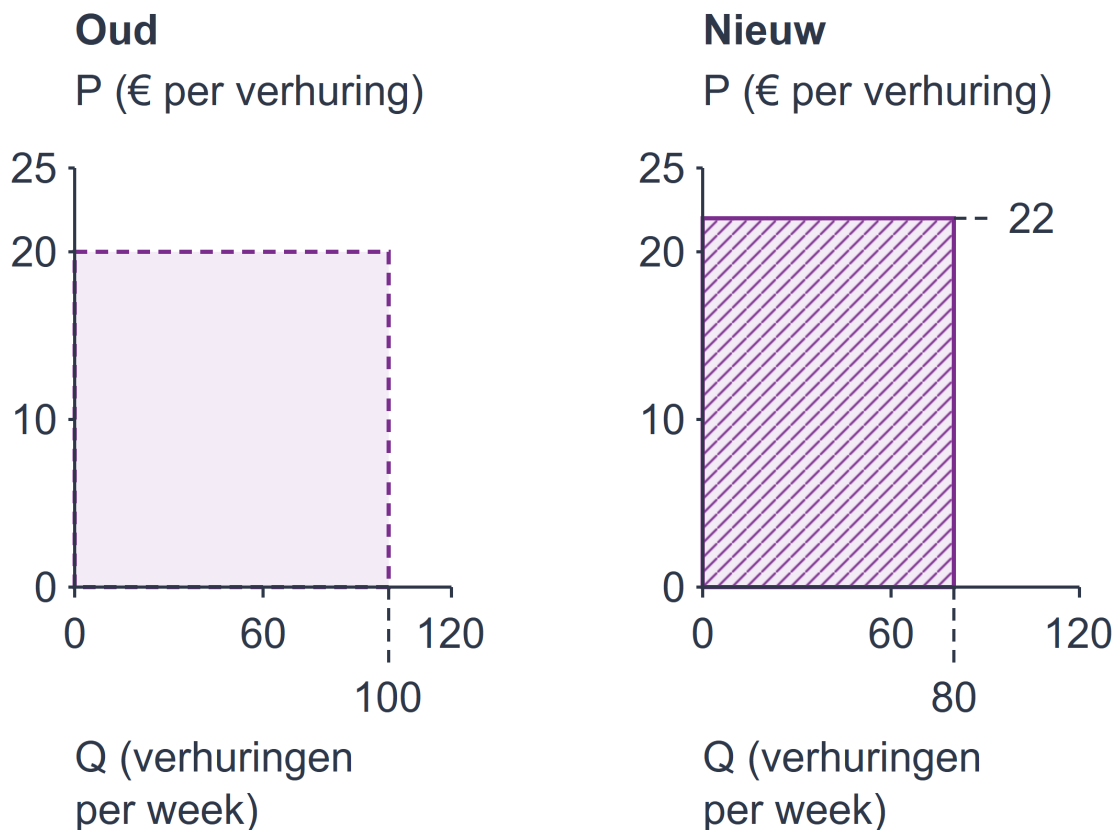
Opgave 1 — Sterrenplek

Sterrenplek verhuurt telescopen, verrekijkers en passende filters. Het bedrijf onderzoekt verschillende prijs- en inkomensvergelijkingen. De bronnen A tot en met D gaan over verhuur. Bron E beschrijft een afzonderlijk regionaal abonnementsmodel; dat zijn niet de wekelijkse verhuuraantallen. Iedere bron is een eigen vergelijking, geen volgende stap in één tijdlijn. Gebruik bij iedere vraag de genoemde bron.

Bron A — Telescoopverhuur

De figuur geeft de oude en nieuwe prijs en het aantal verhuringen per week. Andere omstandigheden blijven gelijk. De servicebeoordeling is in beide situaties 4,8 op 5.

Telescoopverhuur



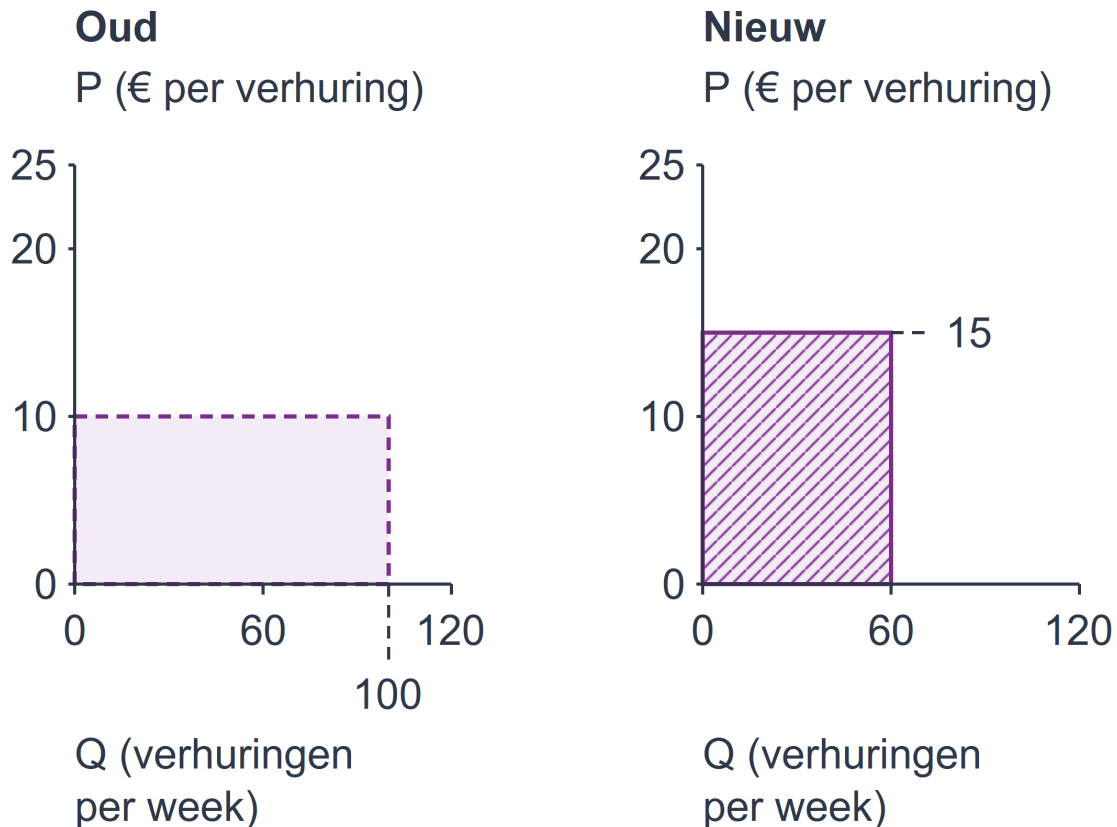
Figuur 1. Telescoopverhuur bij Sterrenplek. De hoogte toont de prijs per verhuring en de breedte het aantal verhuringen per week. Vergelijk de oude en nieuwe situatie op dezelfde schalen; de rechthoeken tonen prijs maal hoeveelheid.

Vraag 1 (4 punten). Lees uit de figuur de oude en nieuwe P en Q af, met eenheden. Bereken E_v , classificeer de vraag en leg uit wat de uitkomst over de procentuele reactie zegt. Bereken vervolgens de procentuele verandering van TO. Welk gegeven uit bron A heb je daarvoor niet nodig?

Bron B — Verrekijkerverhuur

Voor een afzonderlijke prijsstap zijn hieronder beide situaties gegeven. Andere omstandigheden blijven gelijk. De gemeten Ev over dit hele interval is $-0,8$.

Verrekijkerverhuur



Figuur 2. Verrekijkerverhuur bij Sterrenplek. Beide rechthoeken zijn op dezelfde prijs- en hoeveelheidsschalen getekend als in figuur 1. Het zijn twee waargenomen situaties, geen getekende vraaglijn tussen de punten.

Vraag 2 (4 punten). Vergelijk de richting van de omzetverandering in bron A en bron B. Bereken voor B de oude en nieuwe TO en de procentuele verandering. Vergelijk ook de prijselasticiteitscategorieën. Laat met de prijsfactor en hoeveelheidsfactor zien hoe de omzet in B verandert.

De eigenaar zegt: “Bron B bewijst dat de regel voor een kleine prijsverandering bij prijsinelastische vraag onjuist is.” Beoordeel deze uitspraak. Maak in je uitleg onderscheid tussen de gemeten elasticiteit over het hele interval en de voorwaardelijke regel voor een kleine lokale verandering.

Bron C — Inkomen en telescoopsessies

In een onderzoek stijgt het gemiddelde jaarinkomen met 10%. De gevraagde hoeveelheid telescoopsessies stijgt met 5%. Alle andere omstandigheden blijven gelijk. Een onderzoeker legt daarnaast twee afzonderlijke grensgevallen voor: een goed met $E_i = 0$ en een goed met $E_i = 1$.

Vraag 3 (2 punten). Bereken en classificeer E_i voor de telescoopsessies. Leg uit waarom een positieve E_i niet voldoende is om van een luxegoed te spreken. Geef ook aan of je in de hier gebruikte indeling aan $E_i = 0$ en $E_i = 1$ een categorie toekent.

Bron D — Telescopen en passende filters

Deze vergelijking staat los van bron A. De prijs van een telescoopverhuring stijgt hier van €20 naar €24. De vraag naar passende filterverhuringen daalt van 200 naar 180 per week. De eigen prijs van de filterverhuringen en de overige omstandigheden blijven gelijk.

Vraag 4 (2 punten). Selecteer de twee veranderingen die je nodig hebt voor E_k van de vraag naar filterverhuringen ten opzichte van de prijs van telescoopverhuringen. Bereken E_k . Leg met het teken en de namen van beide goederen uit of het om substituten of complementen gaat.

Bron E — Afzonderlijk regionaal abonnementsmodel

De regionale vraag naar een abonnement van Sterrenplek wordt beschreven door:

$$Q_x = 100 - 2P_x + P_c + 0,005Y$$

Q_x is het aantal gevraagde abonnementen **per maand**. P_x is de eigen maandprijs en P_c de maandprijs van een concurrerend abonnement, beide in euro. Y is het gemiddelde **jaarinkomen** in euro. De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_c = 20$ en $Y = 20.000$. Het model gebruikt dus jaarinkomen, ook al is Q_x een maandhoeveelheid.

Vraag 5 (6 punten). Bereken Q_x in de beginsituatie. Bereken daarna Q_x als alleen Y stijgt naar €24.000 per jaar. Bereken en classificeer E_i voor deze inkomensvergelijking. Hoeveel abonnementen per maand verandert Q_x , en welke prijzen blijven gelijk?

Begin vervolgens opnieuw bij de beginsituatie. Bereken Q_x als alleen P_c stijgt naar €24 per maand. Vergelijk de uitkomst met de oorspronkelijke Q_x en beschrijf de richting van het verband tussen P_c en Q_x . Noem wat in deze vergelijking gelijk blijft.

Vraag 6 (2 punten). Vul in je schrift de vier richtingen in onderstaande tabel in. De tabel gaat uitsluitend over de eerder geleerde voorwaardelijke regel voor een **kleine lokale prijsverandering**, met de genoemde categorie en overige omstandigheden gelijk.

Vraag	Eigen prijs	Richting TO
Prijsinelastisch	Stijgt	...
Prijsinelastisch	Daalt	...
Prijselastisch	Stijgt	...
Prijselastisch	Daalt	...

Geef Sterrenplek vervolgens een voorzichtig omzetadvies met bron A of B én bron D of E. Gebruik daadwerkelijk een uitkomst of verband uit beide bronnen. Leg ook uit waarom een omzetuitkomst zonder kostengegevens nog geen conclusie over winst oplevert.

Hulp bij het lezen van bronnen (optioneel)

Gebruik alleen de hulp die je nodig hebt. Schrijf daarna zelf een volledig antwoord. Deze hulp verandert de vragen en hun punten niet.

Bij vraag 1. Kijk in figuur 1 eerst naar “oud”, daarna naar “nieuw”. Schrijf P oud, P nieuw, Q oud en Q nieuw op, elk met de eenheid van de as. Gebruik voor een verandering: $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$. Voor Q krijg je zo $(80 - 100) / 100 \times 100\% = -20\%$. Vul nu zelf aan: procentuele verandering P = ...; Ev = ... / ... = ...; TO oud = ... × ...; TO nieuw = ... ×

Bij vraag 2. Vergelijk de twee producten P × Q. Wat zegt een intervalmeting wel en niet over de regel voor een kleine lokale verandering?

Bij vraag 3. Welke procentuele verandering hoort bij inkomen? Welke hoort bij de gevraagde hoeveelheid? Kies de juiste noemer voordat je deelt.

Bij vraag 4. Vul eerst zonder getallen in: “vraag naar ...” gedeeld door “prijs van ...”. Gebruik de prijs van het andere genoemde goed, niet de eigen prijs van het goed waarvan je de vraag onderzoekt.

Bij vraag 5. Begin ieder afzonderlijk scenario opnieuw bij de eerste rij van je berekening: de beginsituatie.

Bij vraag 6 en de volgende doeloefening kies je zelf de aanpak. In het antwoordenboekje staan de volledige uitwerkingen en beoordelingscriteria.

Doeloefening — StreamPlus

StreamPlus onderzoekt één recente prijsverhoging en mogelijke vervolgstappen. Gebruik bij vragen 1 tot en met 5 telkens alleen de aangegeven bron. Combineer bij vraag 6 minstens twee bronnen. De gemeten Ev in bron A is gegeven; de opgave combineert eerder onderwezen handelingen en introduceert geen nieuwe formule.

Bron A

Tabel met oude en nieuwe prijs, aantal abonnees en appscore; de gemeten Ev is $-0,7$.

gegeven	oud	nieuw
prijs Standaard	€10	€12
abonnees	50.000	43.000
appscore	4,6/5	4,6/5

Vraag 1 (2 punten). Selecteer uit bron A de gegevens voor een controleberekening van Ev en noem het gegeven dat daarvoor niet nodig is.

Vraag 2 (2 punten). Classificeer met de gegeven $Ev = -0,7$ de vraag en leg in gewone taal uit hoe sterk Q procentueel reageert op een prijsverandering.

Vraag 3 (2 punten). Bereken met bron A TO vóór en na de prijsverhoging.

Bron B

Tabel met inkomens- en vraagverandering voor Premium en Budget.

verandering	Premium	Budget
inkomen	+8%	+8%
gevraagde hoeveelheid	+15%	-4%

Bron C

Tabel voor de kruislingse elasticiteit van StreamPlus ten opzichte van het concurrerende abonnement.

gegeven	oud	nieuw
prijs concurrerend abonnement	€8	€9
vraag StreamPlus	basis	+5%

Vraag 4 (4 punten). Bereken en classificeer met bron B Ei voor Premium en Budget en met bron C Ek van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement. Noem bij Ek beide diensten.

Bron D

Regionale vraagfunctie $Q=12.000-400P+0,1Y+300P_c$. Q is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P en P_c zijn maandprijzen in euro en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P=12$, $P_c=10$ en $Y=40.000$.

Vraag 5 (2 punten). Bereken met bron D Q in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar €42.000 per jaar. Noem welke variabelen gelijk blijven.

Vraag 6 (2 punten). Geef op basis van minstens twee bronnen een voorzichtig omzetadvies. Noem één conclusie die de bronnen ondersteunen en precies twee conclusies die zij niet bewijzen.

Denkertje / Bonusopgave

Extra uitdaging (4 punten). Voor het model uit bron E zijn vier uitkomsten gegeven. In alle vier de rijen blijft $P_x = €10$ per maand.

Situatie	Y per jaar (€)	Pc per maand (€)	Qx per maand
Beginsituatie	20.000	20	200
Alleen Y verandert	24.000	20	220
Alleen Pc verandert	20.000	24	204
Y en Pc veranderen	24.000	24	224

Een medewerker zegt: “De stijging van 200 naar 224 bewijst dat alleen de inkomensstijging 24 extra abonnementen veroorzaakt. Die reactie geldt dus ook buiten dit model en bij toekomstige veranderingen.”

Beoordeel deze uitspraak. Kies een eerlijke vergelijking om de afzonderlijke inkomensverandering binnen het model te onderzoeken en leg uit welke variabelen daarbij gelijk blijven. Gebruik ook de uitkomst 204 in je uitleg. Geef aan wat je met deze modeluitkomsten wel en niet kunt concluderen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Herhaling 1 (1 punt). Een prijs stijgt van €20 naar €25 en daalt daarna terug naar €20. Waarom is de daling niet 25%? Bereken het juiste dalingspercentage en vermeld de basis.

Herhaling 2 (1 punt). Bij gelijkblijvend inkomen stijgt de prijs met 10% en daalt de gevraagde hoeveelheid met 5%. Bereken E_v en leg uit waarom je met deze gegevens geen E_i kunt berekenen.

Controleer je aanpak. Kijk terug: heb je de oude bases, de namen van de goederen, de eenheden en de gelijkblijvende variabelen vermeld? Verbeter met het antwoordenboekje één stap die nog onvolledig was. Een goed advies blijft binnen wat de bronnen werkelijk ondersteunen.